

杨礼谦 2022080054 机械 24 作业 5 (第九周)

根据下述各题的定位方案，分析限制的自由度，是否属于重复定位或欠定位，若定位不合理时又应如何改进。

- (1) 轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位，如图 1。
- (2) 连杆工件在夹具中的平面及 V 形块上定位，如图 2。
- (3) 齿坯工件在心轴上定位，如图 3。

建议分析过程如下：

(1) 总体分析

- 1) 分析被加工表面加工时应该限制的自由度
- 2) 分析定位方案实际限制自由度的情况
- 3) 判断是否有欠定位

(2) 分件分析

- 1) 单个分析每一个定位元件
- 2) 判断是否存在过定位

(3) 定位方案的评价与修改

- 1) 对定位方案作出评价
- 2) 对不合理的定位方案提出修改意见

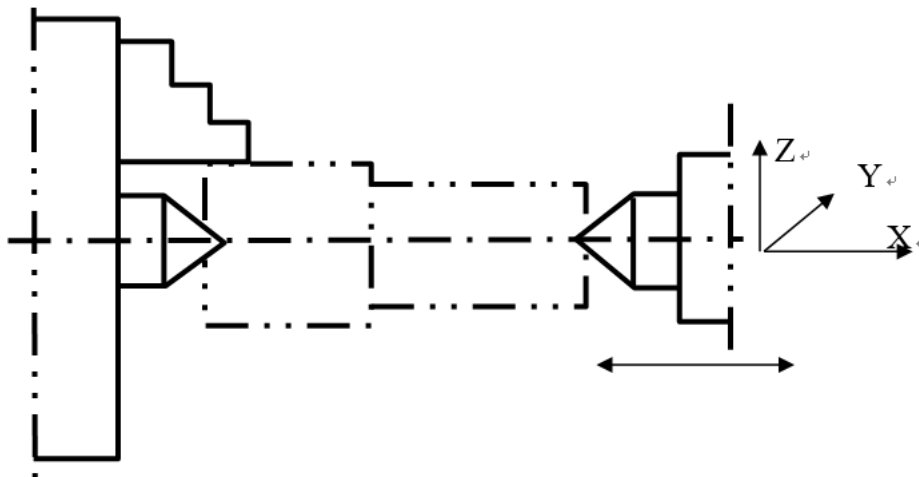


图 1

1) 总体分析：

- a. 被加工表面加工时应该限制的自由度： $\vec{Y}, \vec{Z}, \hat{Y}, \hat{Z}$
- b. 定位方案实际限制自由度： $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \hat{Y}, \hat{Z}$
故没有欠定位

2) 单件分析：

- a. 前顶尖： $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$
- b. 后顶尖： $\hat{Y}, \hat{Z}$
- c. 三爪夹盘： $\vec{Y}, \vec{Z}$

3) 方案评价与修改：

存在不允许的过定位，方案不合理

去除前顶尖，释放 $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$

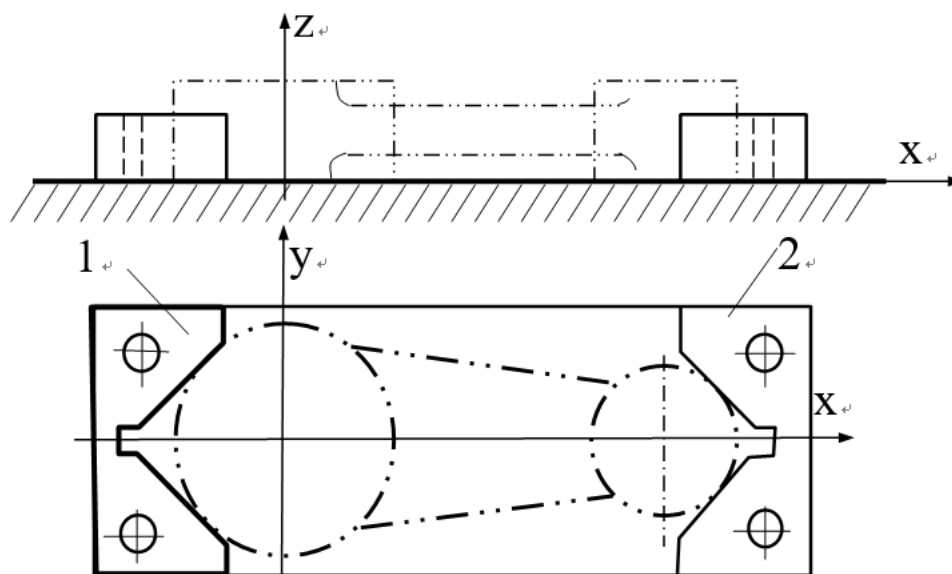


图 2

1) 总体分析:

- a. 被加工表面加工时应该限制的自由度: $\vec{Z}, \vec{X}, \vec{Y}$
- b. 定位方案实际限制自由度: $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$
故没有欠定位

2) 单件分析:

- a. 大平面: $\vec{Z}, \vec{X}, \vec{Y}$
- b. 左 V 形块: $\vec{X}, \vec{Y}$
- c. 右 V 形块: $\vec{Z}, \vec{X}$

3) 方案评价与修改:

存在不允许的过定位，方案不合理

去除右 V 形块，释放 $\vec{X}$ 和 $\vec{Z}$

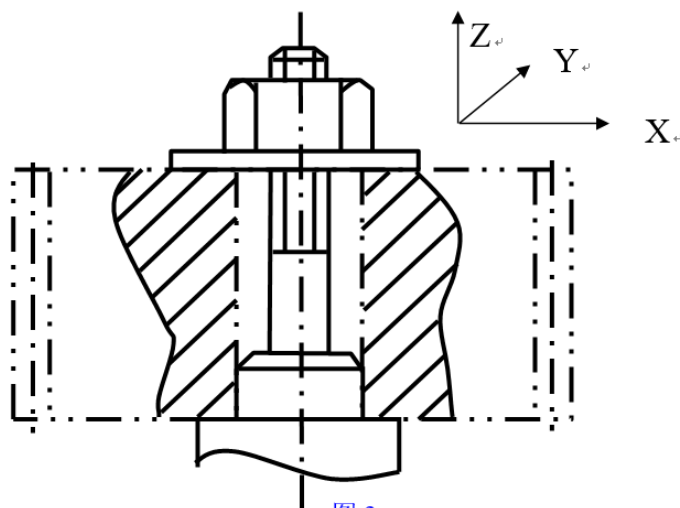


图 3

1) 总体分析:

- a. 被加工表面加工时应该限制的自由度: $\vec{Z}, \vec{X}, \vec{Y}$
- b. 定位方案实际限制自由度: $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}, \vec{X}, \vec{Y}$
故没有欠定位

4) 单件分析:

- a. 螺栓: $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z}$
- b. 螺母: $\vec{Z}, \vec{X}, \vec{Y}$

5) 方案评价与修改:

存在不允许的过定位, 方案不合理

将螺母改成可滑移件, 释放 $\vec{Z}$ 的过定位